

Scopes

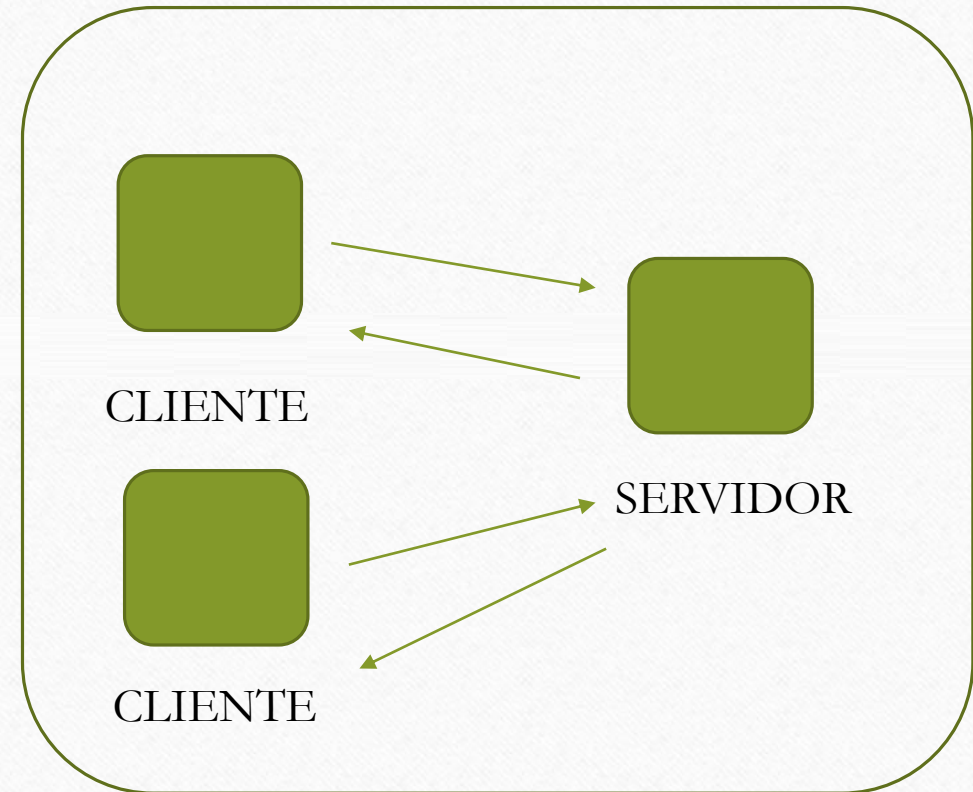
Docente: Herrera Tamara UTN-FRGP

Scope en Java

Cuando nos referimos al “scope” de una variable, nos estamos refiriendo al alcance o al área en donde una variable puede utilizarse.

Tipos de scope en un JSP o servlets

- Page scope
- Request scope
- Session scope
- Application scope



1. Page scope

Son variables que se ven solo dentro de nuestro JSP o servlet mientras se este ejecutando, luego desaparecen.

Ejemplo JSP

```
<body>  
<%! int variable=50; %>  
</body>
```

Ejemplo Servlet

```
protected void doGet(HttpServletRequest request)  
    int variable=40;
```

2. Request scope

Duran una petición, desde un Servlet a un JSP o desde un JSP a un servlet. Hay dos tipos de request:

- A. Request set y get parameter:** Se producen desde un JSP a un JSP o desde un JSP a un servlet
- B. Request get y set attribute:** Sirven para guardar y recibir objetos que necesitemos como programadores.

Request scope: Parameter

El request parameter se produce siempre desde un JSP. El `Request.setParameter()` es un método reservado del JSP.

```
<form method="get" action="Ejemplo2b.jsp">
  Ingrese su nombre: <input type="text" name="txtNombre" id="txt">
  <input type="submit" name="btnAceptar" value="Aceptar" id="btn">
</form>
```



JSP

```
<%
  String mensaje="";
  if(request.getParameter("btnAceptar")!= null)
  {
    mensaje+="Bienvenido: "+ request.getParameter("txtNombre");
  }
%>
```



JSP

Request scope: Parameter

Aquí tampoco utilice el `Request.setParameter()` y pude obtener los datos desde un servlet.

```
<form method="post" action="Servlet">  
  Ingrese valor: <input type="text" name="txtValor">  
  <input type="submit" value="Aceptar" name="btnAceptar">  
</form>
```



JSP

```
protected void doPost(HttpServletRequest request,  
    String s = request.getParameter("txtValor");
```



SERVLET

Request scope: Attribute

Siempre se va a utilizar el método forward del request, sin éste no se podrán enviar los atributos

```
<%  
    request.setAttribute("unEntero", new Integer(22));  
    RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("destino.jsp");  
    dispatcher.forward(request, response);  
%>
```

```
<p>Me ha llegado <%= request.getAttribute("unEntero") %></p>
```

JSP



JSP



Request scope: Attribute

JSP



```
<%  
    request.setAttribute("unEntero", new Integer(22));  
    RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/ServletUsuarios");  
    dispatcher.forward(request, response);  
%>
```

SERVLET



```
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)  
    System.out.println(request.getAttribute("unEntero"));  
}
```

Request scope: Attribute

```
request.setAttribute("Usuario", "José");  
RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/Listar.jsp");  
dispatcher.forward(request, response);
```

SERVLET



```
Me ha llegado <%= request.getAttribute("Usuario") %>
```

JSP



Request scope: Attribute

```
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    request.setAttribute("unEntero", new Integer(22));
    RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/Servlet2");
    dispatcher.forward(request, response);
}
```

SERVLET



SERVLET

```
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    String numero = request.getAttribute("unEntero").toString();
```


3. Session scope

Las variables de tipo sesión, se almacenan lo que dura la sesión. Cuando un usuario ingresa a nuestra página por primera vez, automáticamente se crea una sesión para ese usuario. Esta sesión estará abierta, mientras el usuario navegue por nuestra página.

Session scope

¿Cómo crear una variable session en un JSP?

```
<%  
    session.setAttribute("Nombre variable", "Valor");  
%>
```

¿Cómo leer una variable session en un JSP?

```
El valor guardado es: <%= session.getAttribute("Var1") %>
```

Session scope

¿Cómo crear una variables session en un servlet?

```
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    request.getSession().setAttribute("Nombre Variable", "Valor");
```

¿Cómo leer una variables session en un servlet?

```
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    String var = request.getSession().getAttribute("NombreVariable").toString();
```


4. Application scope

Estas variables son válidas para la aplicación. Permanecen hasta que repleguemos nuestra aplicación del servidor o echemos el servidor abajo. Son compartidas para todos los usuarios que visiten nuestra página web

Application scope

¿Cómo leer y crear variables application en un JSP?

```
<% // Para fijar una variable en un jsp
    application.setAttribute("variable3", new Integer(22));

    // Para leerla en otro o el mismo JSP
    Integer valor = (Integer)application.getAttribute("variable3");
%>
```

Application scope

¿Cómo leer y crear variables application en un Servlet?

```
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {  
    getServletContext().setAttribute("Nombre variable", "Valor");  
    String a = getServletContext().getAttribute("Nombre variable").toString();  
}
```


Eliminar variables session o application

Borrar variables sesión:

```
request.getSession().removeAttribute("BeanEj2");
```

Borrar variables application:

```
request.getServletContext().removeAttribute("BeanEj1");
```